

XL330-M288-T: nákup, Dynamixel Wizard a řídicí tabulka (CZ/EN)

Datum: 7. 9. 2026. Anglické pojmy jsou ponechány záměrně – v manuálu, ve Wizardu i v kódu se s nimi pracuje anglicky. České vysvětlení je vedle, aby se daly naučit oba tvary. Ceny z Generation Robots byly ověřeny v den sepsání, přepočet cca 25 Kč/€.

1. Kde koupit (Where to buy)

První nákup (first purchase) je jedno servo a OpenRB-150 – a přesně to prodává ROBOTIS jako **OpenRB-150 Starter Kit** (kód 902-0184-000). Český oficiální prodejce **ROBOTIS CZ Store by MegaRobot** ho má skladem za 1 194 Kč s DPH (986,85 Kč bez DPH), což je zhruba polovina ceny obou dílů z Generation Robots. V kitu nejsou baterie, USB kabel k desce ani napájecí kabel.

Serva řady X mají dva konektory a řetězí se za sebou (daisy chain), OpenRB-150 má čtyři porty – pro tři serva jeřábu tedy **není potřeba hub**.

Položka (Item)	Obchod	Cena	Odkaz
OpenRB-150 Starter Kit (OpenRB-150 + XL330-M288-T) – doporučený první nákup	ROBOTIS CZ Store by MegaRobot (CZ, skladem)	1 194 Kč s DPH	[1]
OpenRB-150 Starter Kit	ROBOTIS US	\$49,90 + doprava, DPH, clo	[2]
DYNAMIXEL XL330-M288-T (1 ks, v balení 1 kabel X3P 180 mm)	ROBOTIS CZ Store by MegaRobot	cena ověřit v obchodě	[1]
DYNAMIXEL XL330-M288-T	Generation Robots (FR, EU, 24–48 h)	€40,20 ≈ 1 000 Kč	[3]
OpenRB-150 Embedded Controller	Generation Robots	€43,47 ≈ 1 090 Kč	[4]
10× kabel X3P 180 mm (convertible)	Generation Robots	€22,78 ≈ 570 Kč	[5]
10× kabel X3P 240 mm	Generation Robots	€31,20 ≈ 780 Kč	[6]
XL330-M288-T přímo od výrobce	ROBOTIS US (\$23,90 + doprava, DPH, clo; 20 dní)	~700–800 Kč	[7]
OpenRB-150 přímo od výrobce	ROBOTIS US	\$24,90 + doprava, DPH, clo	[8]
Alternativní EU prodejce	RoboSavvy (UK, po brexitu clo)	–	[9]
Přehled všech kabelů	Generation Robots – Dynamixel cables	–	[10]

Odkazy k nákupu:

- [1] ROBOTIS CZ Store by MegaRobot – hledat „OpenRB-150“; URL doplnit po první objednávce
- [2] <https://www.robotis.us/openrb-150-starter-kit/>
- [3] <https://www.generationrobots.com/en/403817-dynamixel-xl330-m288-t-servo-motor.html>
- [4] <https://www.generationrobots.com/en/404029-openrb-150-embedded-controller-arduino-compatible.html>

- [5] <https://www.generationrobots.com/en/402896-pack-of-10-dynamixel-x3p-cables-convertible.html>
- [6] <https://www.generationrobots.com/en/403191-10-x-180-mm-cable-x3p.html>
- [7] <https://www.robotis.us/dynamixel-xl330-m288-t/>
- [8] <https://www.robotis.us/openrb-150/>
- [9] <https://robosavvy.co.uk/robotis-openrb-150.html>
- [10] <https://www.generationrobots.com/en/268-dynamixel-cables>

Pozor na konektory (connectors): řada X používá **X3P** (JST EH, rozteč 2,5 mm). Starší „3P“ hub a kabely pro AX/MX (Molex) do XL330 nepasují. Kupovat jen položky s označením X3P nebo „for Dynamixel X series (TTL)“. Kabel přibalený k servu na první kroky stačí; balení 10 ks kupovat až s dalšími servy.

Z běžných českých e-shopů (Botland, RPishop, HWKitchen, LaskaKit) Dynamixel nikdo nevede; oficiální cestou v ČR je ROBOTIS CZ Store by MegaRobot. Generation Robots je záloha pro položky, které CZ obchod nemá skladem.

2. Dynamixel Wizard 2.0 – instalace a první spuštění

Wizard je oficiální program ROBOTISu, který zobrazí řídicí tabulku (control table) každého serva živě a umožní ji měnit bez psaní kódu. Je to krok 1 roadmapy.

Požadavky (requirements): Windows 10/11 64-bit, Linux Ubuntu 22.04/24.04 nebo macOS 13+.

1. Stáhnout instalátor: <https://www.robotis.com/service/download.php?no=1670> (položka „DYNAMIXEL Wizard 2.0 – Windows X64“). Dokumentace: https://emanual.robotis.com/docs/en/software/dynamixel/dynamixel_wizard2/.

2. Spustit instalátor a projít průvodce (setup wizard). Na Linuxu ještě `sudo usermod -aG dialout` a restart.

3. Připojit OpenRB-150 přes USB. Z výroby má nahraný sketch `usb_to_dynamixel`, takže funguje jako USB-to-Dynamixel most (bridge) – Windows ho uvidí jako sériový port COMx. U2D2 není potřeba.

4. Zapojit servo do jednoho z portů DYNAMIXEL na OpenRB-150. Kabely připojovat jen při vypnutém napájení („Do not connect or disconnect DYNAMIXEL cables while power is being supplied“).

5. Ve Wizardu: Tools > Options (F4) – nastavit Protocol 2.0, vybrat port COMx, baudrate 57600 (výchozí, default) a rozsah ID 0–20 (rychlejší sken).

6. Device > Scan (skenovat). Servo se objeví vlevo jako ID 1, model XL330-M288-T.

7. Kliknout na servo, v prostředním sloupci je řídicí tabulka. Hodnoty se mění posuvníkem (slider), kolečkem, šipkami nebo přepsáním a potvrzením Enter.

8. Změna ID: buď přepsat položku ID (servo musí mít Torque Enable = 0, protože EEPROM je při zapnutém momentu zamčená), nebo Tools > ID Inspection pro více serv se stejným ID.

9. Aktualizace firmwaru (firmware update) a obnova (recovery) jsou v menu Tools; během nich nikdy neodpojovat napájení.

Napájení z USB (5 V) stačí pro jedno XL330 bez zátěže. Jakmile je řáb něco zvedá, nebo jsou serva tři, napájet přes svorky VIN (3,7–12,6 V) – ale **XL330 snese max. 6 V**, takže na VIN patří 5 V zdroj nebo 1S LiPo (3,7–4,2 V), nikdy 2S. OpenRB-150 dává na porty DYNAMIXEL max. 3 A.

3. OpenRB-150 pro Arduino IDE (krok 2 roadmapy)

- MCU SAMD21 Cortex-M0+ 48 MHz, 256 kB flash, 32 kB RAM; I/O jen 3,3 V.
- Čtyři porty DYNAMIXEL TTL až 1 Mb/s; napájení serv spínané FETem s LED.
- Arduino IDE: File > Preferences > Additional Boards Manager URLs přidat https://raw.githubusercontent.com/ROBOTIS-GIT/OpenRB-150/master/package_openrb_index.json, pak Tools > Board > Boards Manager nainstalovat „Arduino SAMD“ a „OpenRB“, v Library Manageru knihovnu **DYNAMIXEL2Arduino**.

- Příklady (examples) knihovny: `scan_dynamixel`, `position_mode`, `current_mode`, `read_write_ControlTableItem`. Přesně tyto koncepty jsou kroky 2–4 roadmapy.
- Reset dvojklikem přepne do bootloderu; když se ztratí COM port, tímto se vrací.
- Manuál: <https://emanual.robotis.com/docs/en/parts/controller/openrb-150/>

4. Řídicí tabulka (Control Table) XL330-M288-T

Zdroj: <https://emanual.robotis.com/docs/en/dxl/x/xl330-m288/> (sekce Control Table of EEPROM Area / RAM Area). Servo je „paměť s adresami“: čtením a zápisem položek (items) na dané adrese se čte stav a řídí pohyb.

Dvě oblasti (areas):

- **EEPROM Area** – nastavení, které přežije vypnutí (ID, limity, režim). Zapisovat lze jen při Torque Enable = 0. Životnost zápisů je omezená, neměnit v běhu.
- **RAM Area** – hodnoty pro provoz (cíle, aktuální stav, zesílení). Po vypnutí se vrátí na výchozí.

Jednotky (units): 1 pulse = 1/4096 otáčky $\approx 0,088^\circ$; rychlost 0,229 rev/min (otáčky za minutu); proud 1 mA; napětí 0,1 V; teplota 1 $^\circ\text{C}$.

Hvězdička * = položka důležitá pro jeřáb v0 a bezpečnost.

4.1 EEPROM Area (trvalé nastavení)

Adr.	Data Name (EN)	Česky / význam	B	R/W	Výchozí	Jednotka
0	Model Number	Číslo modelu; 1200 = XL330-M288	2	R	1200	–
2	Model Information	Informace o modelu	4	R	–	–
6	Firmware Version	Verze firmwaru	1	R	–	–
7	* ID	Identifikátor serva na sběrnici; 0–252, 254 = broadcast (všem)	1	RW	1	–
8	* Baud Rate	Přenosová rychlost: 0 = 9 600, 1 = 57 600, 2 = 115 200, 3 = 1 M, 4 = 2 M, 5 = 3 M, 6 = 4 M	1	RW	1	–
9	Return Delay Time	Zpoždění odpovědi serva; $250 \times 2 \mu\text{s} = 500 \mu\text{s}$, pro rychlou sběrnici nastavit 0	1	RW	250	2 μs
10	Drive Mode	Režim pohonu: bit 0 obrácený směr (reverse), bit 2 časový profil (time-based profile), bit 3 torque on by goal update	1	RW	0	–
11	* Operating Mode	Provozní režim (viz 4.3); výchozí 3 = řízení polohy	1	RW	3	–
12	Secondary (Shadow) ID	Vedlejší ID – více serv reaguje na jeden zápis; 255 = vypnuto	1	RW	255	–
13	Protocol Type	Typ protokolu; 2 = Protocol 2.0	1	RW	2	–
20	Homing Offset	Posun nuly – přičte se k poloze, umožní nastavit „nulu“ jeřábu	4	RW	0	pulse
24	Moving Threshold	Prah rychlosti, pod kterým se servo považuje za stojící (příznak Moving)	4	RW	10	0,229 rpm
31	* Temperature Limit	Teplotní limit; při překročení chyba a vypnutí (Shutdown)	1	RW	70	$^\circ\text{C}$
32	* Max Voltage Limit	Horní napěťový limit (70 = 7,0 V)	2	RW	70	0,1 V
34	* Min Voltage Limit	Dolní napěťový limit (35 = 3,5 V)	2	RW	35	0,1 V
36	PWM Limit	Limit PWM (885 = 100 %)	2	RW	885	0,113 %
38	* Current Limit	Proudový limit – strop pro Goal Current a režim 5; pro jeřáb snížit (např. 600 mA)	2	RW	1750	mA

Adr.	Data Name (EN)	Česky / význam	B	R/W	Výchozí	Jednotka
44	* Velocity Limit	Rychlostní limit; 445 ≈ 102 rpm	4	RW	445	0,229 rpm
48	* Max Position Limit	Horní polohový limit v režimu 3; pro jeřáb zúžit	4	RW	4095	pulse
52	* Min Position Limit	Dolní polohový limit v režimu 3	4	RW	0	pulse
60	Startup Configuration	Konfigurace při startu: bit 0 zapnout moment po startu, bit 1 obnovit RAM	1	RW	0	–
62	PWM Slope	Strmost náběhu PWM – tlumí rázy	1	RW	140	1,977 mV/ms
63	* Shutdown	Které chyby vypnou moment (bitová maska, viz 4.4); 53 = přepětí/podpětí, přehřátí, zkrat, přetížení	1	RW	53	–

4.2 RAM Area (provozní hodnoty)

Adr.	Data Name (EN)	Česky / význam	B	R/W	Výchozí	Jednotka
64	* Torque Enable	Zapnutí momentu: 1 = servo drží a hýbe se, EEPROM zamčená; 0 = volné (torque off = nouzové uvolnění)	1	RW	0	–
65	LED	Kontrolka; 1 = svítí	1	RW	0	–
68	Status Return Level	Kdy servo odpovídá: 0 jen na Ping, 1 jen na Read, 2 na všechno	1	RW	2	–
69	Registered Instruction	Čeká zaregistrovaná instrukce (Reg Write → Action)	1	R	0	–
70	* Hardware Error Status	Stav hardwarové chyby – bity jako v Shutdown (4.4); nenulové = servo se vypnulo a je nutný reboot	1	R	0	–
76	Velocity I Gain	Integrační zesílení rychlostního regulátoru	2	RW	1600	–
78	Velocity P Gain	Proporcionální zesílení rychlostního regulátoru	2	RW	180	–
80	Position D Gain	Derivační zesílení polohového PID	2	RW	0	–
82	Position I Gain	Integrační zesílení polohového PID	2	RW	0	–
84	Position P Gain	Proporcionální zesílení polohového PID – „tuhost“; nižší = měkčí	2	RW	400	–
88	Feedforward 2nd Gain	Dopředné zesílení od zrychlení	2	RW	0	–
90	Feedforward 1st Gain	Dopředné zesílení od rychlosti	2	RW	0	–
98	* Bus Watchdog	Hlídač sběrnice: 1–127 × 20 ms; když v té době nepřijde zápis, servo zastaví a Goal položky odmítá; 0 = vypnuto, –1 = vypršel	1	RW	0	20 ms
100	Goal PWM	Cílové PWM (režim 16)	2	RW	–	–
102	Goal Current	Cílový proud (režim 0) nebo strop proudu (režim 5)	2	RW	–	mA
104	Goal Velocity	Cílová rychlost (režim 1)	4	RW	–	0,229 rpm
108	* Profile Acceleration	Zrychlení pohybového profilu; 0 = bez omezení (ráz). Pro jeřáb nastavit	4	RW	0	214,577 rev/min²
112	* Profile Velocity	Rychlost pohybového profilu; 0 = maximum. Pro jeřáb omezit	4	RW	0	0,229 rpm
116	* Goal Position	Cílová poloha (režim 3/5) – musí být mezi Min a Max Position Limit	4	RW	–	pulse
120	Realtime Tick	Čítač času v servu (přetéká po 32 767 ms)	2	R	–	ms
122	Moving	1 = servo se pohybuje	1	R	0	–

Adr.	Data Name (EN)	Česky / význam	B	R/W	Výchozí	Jednotka
123	Moving Status	Stav pohybu: bit 0 In-Position (dojelo), bit 3 Following Error (nestíhá), bity 4–5 typ profilu	1	R	0	–
124	Present PWM	Aktuální PWM	2	R	–	–
126	* Present Current	Aktuální proud – XL330 ho měří na vstupu napájení, ne ve vinutí; roste se zátěží → detekce přetížení jeřábu	2	R	–	mA
128	Present Velocity	Aktuální rychlost	4	R	–	0,229 rpm
132	* Present Position	Aktuální poloha (0–4095 v režimu 3)	4	R	–	pulse
136	Velocity Trajectory	Plánovaná rychlost dle profilu	4	R	–	0,229 rpm
140	Position Trajectory	Plánovaná poloha dle profilu	4	R	–	pulse
144	* Present Input Voltage	Vstupní napětí (50 = 5,0 V) – pokles pod Min Voltage Limit = chyba	2	R	–	0,1 V
146	* Present Temperature	Teplota serva	1	R	–	°C
147	Backup Ready	Záloha nastavení připravena	1	R	–	–
168–222	Indirect Address 1–28	Nepřímé adresy – umožní sestavit vlastní blok položek pro jedno hromadné čtení (Sync Read)	2	RW	224–251	–
224–251	Indirect Data 1–28	Nepřímá data – hodnoty položek z Indirect Address	1	RW	0	–

4.3 Operating Mode (provozní režimy)

Hodnota	Název (EN)	Česky	Použití na jeřábu
0	Current Control Mode	Řízení proudu (momentu)	měření, „měkký“ naviják
1	Velocity Control Mode	Řízení rychlosti (kolo)	naviják bez koncové polohy
3	Position Control Mode	Řízení polohy v jedné otáčce (0–4095), výchozí	výložník, otoč – kroky 2–6
4	Extended Position Control Mode	Rozšířená poloha, více otáček (±256)	naviják s odměřením délky lana
5	Current-based Position Control Mode	Poloha s omezením proudu	bezpečné zvedání: servo nikdy nepřekročí Goal Current
16	PWM Control Mode	Přímé PWM (napětí)	jen experimenty

Změna režimu jde jen při Torque Enable = 0 (EEPROM).

4.4 Shutdown / Hardware Error Status – bity

Bit	Název (EN)	Česky	Ve výchozím Shutdown (53)
0	Input Voltage Error	Chyba vstupního napětí (mimo Min/Max Voltage Limit)	ano
2	Overheating Error	Přehřátí (nad Temperature Limit)	ano
3	Motor Encoder Error	Chyba enkodéru motoru	ne
4	Electrical Shock Error	Elektrický zkrat / proudová špička	ano
5	Overload Error	Přetížení – dlouhodobě vysoký proud	ano

Po chybě servo vypne moment a LED bliká; obnoví se až příkazem Reboot nebo vypnutím napájení. Na jeřábu je tedy „Overload“ očekávaná situace, ne porucha – proto je lepší přetížení odhalit dřív pomocí Present Current.

5. Slovníček pojmů (Glossary)

English	Česky	Poznámka
actuator / servo	aktuátor / servo	pohonná jednotka s regulátorem
torque	(točivý) moment, síla otáčení	Nm nebo kg·cm; torque on/off = zapnout/vypnout držení
stall torque / stall current	moment / proud při zablokování	maximum, které servo dá těsně před zastavením
goal / present	cílový / aktuální (současný)	Goal Position vs. Present Position
limit / threshold	limit, mez / prah	limit se nesmí překročit; prah přepíná stav
offset	posun, ofset	Homing Offset = posun nuly
pulse / tick	pulz (krok enkodéru) / tik	4096 pulzů na otáčku
revolution (rev), rpm	otáčka, otáčky za minutu	rev/min
encoder	enkodér, snímač polohy	v XL330 bezkontaktní magnetický, absolutní
control table	řídící tabulka	paměť serva s adresovanými položkami
item / address / size	položka / adresa / velikost (v bajtech)	„item at address 116, size 4“
EEPROM / RAM area	trvalá / provozní oblast	EEPROM přežije vypnutí
read / write	číst / zapsat	instrukce Read (0x02) a Write (0x03)
ping	ping – „jsi tam?“	instrukce 0x01, servo odpoví modelem a firmwarem
sync read / sync write	hromadné čtení / zápis více serv jedním paketem	důležité pro více kloubů
instruction packet / status packet	paket instrukce (z řídící desky) / stavový paket (odpověď)	základ Protocolu 2.0
CRC	kontrolní součet	chrání paket proti chybě přenosu
baud rate	přenosová rychlost (baud)	57 600 výchozí, 1 M pro robota
half-duplex	poloduplex	jeden vodič pro oba směry, mluví vždy jen jeden
TTL bus	sběrnice TTL	3 vodiče: GND, VDD, DATA
daisy chain	řetězení za sebou	servo → servo → servo, žádný hub
ID / broadcast ID	identifikátor / všeobecné ID (254)	broadcast oslovuje všechna serva
watchdog	hlídač (časový)	vyprší → bezpečný stav
fail-safe / safe state	bezpečné selhání / bezpečný stav	co se stane, když spojení vypadne
heartbeat	tlukot srdce – pravidelný „žiju“ signál	krok 7 roadmapy
firmware	firmware (program v servu / desce)	update / recovery
bootloader	zavaděč	dvojklik na reset OpenRB-150
operating mode	provozní režim	poloha, rychlost, proud, PWM

English	Česky	Poznámka
profile velocity / acceleration	profilová rychlost / zrychlení	tvar pohybu – rampa místo skoku
P / I / D gain	zesílení proporcionální / integrační / derivační	ladění regulátoru
feedforward	dopředná vazba	přidá akci předem podle plánu, ne až podle chyby
overload / overheating	přetížení / přehřátí	chybové bity
reboot	restart serva	jediná cesta z Hardware Error
hub	rozbočovač	pro X3P u tří serv nepotřebný
connector / cable	konektor / kabel	X3P = JST EH 2,5 mm
power supply / VIN	napájecí zdroj / vstupní napájení	XL330 max. 6 V

6. Zdroje

- XL330-M288-T e-Manual (control table): <https://emanual.robotis.com/docs/en/dxl/x/xl330-m288/>
- XL330-M288-T v novém ROBOTIS Docs: https://docs.robotis.com/docs/dxl/model_reference/x_series/xl_series/xl330-m288/
- DYNAMIXEL Protocol 2.0: <https://emanual.robotis.com/docs/en/dxl/protocol2/>
- Dynamixel Wizard 2.0: https://emanual.robotis.com/docs/en/software/dynamixel/dynamixel_wizard2/
- Wizard download: <https://www.robotis.com/service/download.php?no=1670>
- OpenRB-150: <https://emanual.robotis.com/docs/en/parts/controller/openrb-150/>
- DYNAMIXEL2Arduino: <https://github.com/ROBOTIS-GIT/Dynamixel2Arduino>
- Generation Robots – XL330-M288-T: <https://www.generationrobots.com/en/403817-dynamixel-xl330-m288-t-servo-motor.html>
- Generation Robots – OpenRB-150: <https://www.generationrobots.com/en/404029-openrb-150-embedded-controller-arduino-compatible.html>